

일차함수의 식과 활용 — 문제지

식 구하기 · 평행·일치 · 활용 (양초·요금·물통)

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 식 구하기

기울기 a 를 먼저 구하고, 지나는 점을 대입해 b 를 구하면 $y = ax + b$ 가 완성돼요.

① ●○○ 기본

기울기가 2 이고 점 $(0, 3)$ 을 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — y 절편을 수로 (단위 없음)

답 _____

② ●●● 도전

기울기가 -1 이고 점 $(1, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — y 절편을 수로 (단위 없음)

답 _____

③ ●●○ 보통

두 점 $(0, -2), (2, 4)$ 를 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 기울기를 수로 (분수면 기약분수로)

답 _____

유형 8 · 평행·일치

기울기가 같으면 두 직선은 평행이에요. 기울기와 y 절편이 모두 같으면 두 직선은 일치해요.

④ ●○○ 기본

일차함수 $y = 2x + 1$ 의 그래프와 평행한 직선의 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 기울기를 수로 (분수면 기약분수로)

답 _____

⑤ ●●○ 보통

일차함수 $y = 3x - 2$ 의 그래프와 평행하고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — y 절편을 수로 (단위 없음)

답 _____

⑥ ●●○ 보통

일차함수 $y = ax + 3$ 의 그래프가 $y = -2x + 1$ 의 그래프와 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 의 값을 수로 (분수면 기약분수로)

답 _____

유형 9 · 활용 (양초·요금·물통)

상황을 $y = ax + b$ 로 세워요. b 는 출발값이고, a 는 1 단위마다 변하는 양이에요. 줄어들면 a 가 음수예요.

7 ●○○ 기본

길이가 20 cm 인 양초가 1시간에 4 cm 씩 짧아진다. x 시간 뒤의 길이를 y cm 라 하면 $y = 20 - 4x$ 이다. 3시간 뒤 양초의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

8 ●●● 보통

기본요금이 3000원이고 1 km 마다 500원씩 더해지는 택시가 있다. 10 km 를 갈 때의 요금을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 원)

답 _____ 원

9 ●●● 도전

물통에 물이 5 L 들어 있고 1분에 2 L 씩 채워진다. x 분 뒤의 물의 양을 y L 라 하면 $y = 5 + 2x$ 이다. 물의 양이 25 L 가 되는 것은 몇 분 뒤인지 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 분)

답 _____ 분